

C3 : Évolution des quantités de matière lors d'une transformation

Dans ce chapitre nous allons apprendre à utiliser un outil important appelé **tableau d'avancement** qui permet de prévoir la composition chimique d'un mélange après une transformation totale.

1 Avancement d'une transformation chimique.

Lors d'une transformation chimique, les quantités des matières des espèces chimiques varient :

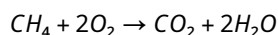
- celles des réactifs **augmentent**
- celles des produits **diminuent**

Définition Avancement d'une réaction

L'avancement, noté x , est une quantité **de matière** permettant de **suivre** l'évolution d'une transformation chimique.

À un instant donné, sa valeur est égale à la quantité de matière formée par un produit dont le coefficient stœchiométrique est égal à 1.

Exemple : Dans la transformation



s'il se forme x moles de CO_2 alors en même temps :

- il se forme aussi $2x$ moles de H_2O
- x moles de CH_4 a été consommé ainsi que $2x$ moles de O_2

2 Le tableau d'avancement.

Le tableau d'avancement est un outil permettant de décrire l'évolution d'un système chimique.

A. Construction.

Le tableau présente généralement 4 lignes :

- 1ère ligne : l'équation de la réaction
- 2ème ligne : les **quantités de matière** en début de transformation (ou état initial).
- 3ème ligne : les quantités de matière **en cours** de réaction pour un avancement x .
- 4ème ligne : les quantités de matière à l'état **maximal**

Exemple : On fait brûler 3,7 mol de CH_4 avec 9,3 mol de O_2 . Compléter les 4 lignes du tableau suivant :

		CH_4	$+2\text{O}_2 \rightarrow$	CO_2	$+2\text{H}_2\text{O}$
Etat initial	$x = 0$	3,7	9,3	0	0
En cours	$x > 0$	$3,7 - x$	$9,7 - 2x$	x	$2x$
état maximal	x_{max}	$3,7 - x_{\text{max}}$	$9,7 - 2x_{\text{max}}$	x_{max}	$2x_{\text{max}}$

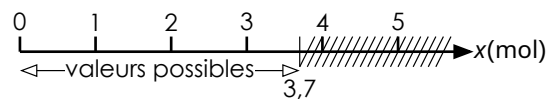
B. Avancement maximum x_{max} .

- La valeur de l'avancement x augmente au cours du temps, jusqu'à ce que la quantité de matière de l'un des réactifs (au moins) arrive à 0. Celui-ci est appelé **réactif limitant**.

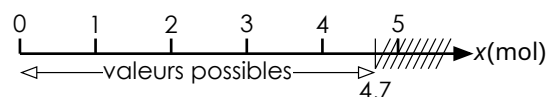
- À ce moment, la réaction est terminée et l'avancement a atteint sa valeur maximale x_{max}

Comment trouver la valeur de x_{max} ?

- La quantité de matière de CH_4 doit être positive donc $3,7 - x \geq 0$ soit $x \leq 3,7$ mol



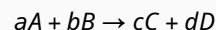
- La quantité de matière de O_2 doit être positive donc $9,3 - 2x \geq 0$ soit $x \leq 4,7$ mol



- Comme les deux conditions doivent être valables **en même temps** on a $x \leq x_{\text{max}} = 3,7$ mol. Le réactif limitant est donc CH_4

Définition Avancement maximal

Pour une transformation chimique, d'équation



Où A et B sont les espèces chimiques de quantités de matière initiales $n_i(A)$ et $n_i(B)$, et a et b sont les coefficients stœchiométriques :

l'avancement maximum x_{max} est la plus petite des valeurs entre :

$$\frac{n_i(A)}{a} \text{ et } \frac{n_i(B)}{b}$$

3 Application et utilisation du tableau d'avancement.

A. Transformation totale ou non.

- Une réaction qui s'arrête avant que l'avancement n'arrive à sa valeur maximale est appelée **réaction limitée** (ou non totale).
- Si la réaction est limitée, il n'y a plus de réactif limitant et on a donc **l'avancement final** x_f est inférieur à l'avancement maximal.

Pour une réaction limitée: $x_f < x_{\text{max}}$

B. Mélanges stœchiométriques.

Définition Mélange stœchiométrique

Un mélange est **stœchiométrique** si les réactifs sont mis en présence dans les mêmes proportions que celles des coefficients stœchiométriques.

- Pour une transformation d'équation : $aA + bB \rightarrow cC + dD$ le mélange est stœchiométrique si :

$$\frac{n_i(A)}{a} = \frac{n_i(B)}{b}$$

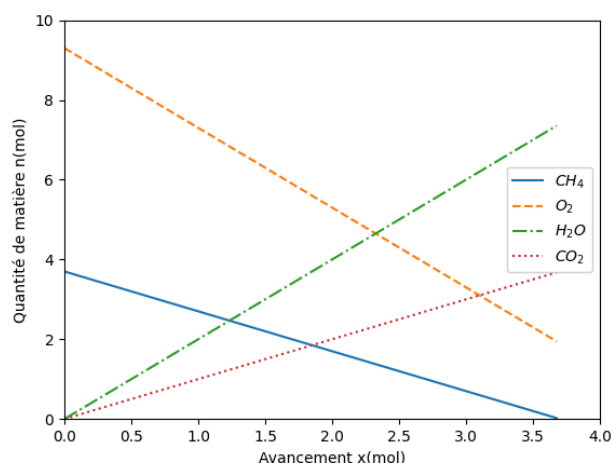
- Pour une réaction totale, tous les réactifs sont épuisés lorsque $x = x_{\max}$

C. Courbes d'évolutions.

On représente **graphiquement** les quantités de matières des différentes espèces (réactifs, produits) en fonction de l'avancement x .

Ce sont des fonctions:

- affines pour les réactifs
- linéaire pour les produits



Courbe d'évolution de la transformation
 $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Décrire qualitativement l'évolution des quantités de matière des espèces chimiques lors d'une transformation.
- ✓ Établir le tableau d'avancement d'une transformation chimique à partir de l'équation de la réaction et des quantités de matière initiales des espèces chimiques.
- ✓ Déterminer la composition du système dans l'état final en fonction de sa composition initiale pour une transformation considérée comme totale.
- ✓ Déterminer l'avancement final d'une réaction à partir de la description de l'état final et comparer à l'avancement maximal.

C3 : Activité et exercices

⚠ Méthode de travail à suivre :

- **Lire** la partie cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions Q1.. sur une feuille de travail. Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

Q1. Quelle notation utilise-t-on pour l'avancement ? Quelle est son unité ?

Q2. Lors d'une transformation chimique, qu'est-ce qu'un réactif limitant ?

Q3. Après avoir lu la méthode de construction des tableaux d'avancement compléter le tableau suivant.

		CH ₄ +	2O ₂ →	CO ₂ +	2H ₂ O
Etat initial	x = 0	10	5	0	0
en cours	x > 0				
Etat final	x _{max}				

Q4. Montrer que, comme la quantité de matière de CH₄ est forcément positive (ou nulle) on a x < 10 mol

Q5. De la même façon montrer que x < 2,5 mol

Q6. Déduire des deux réponses précédentes la plus grande valeur possible de l'avancement noté x_{max}

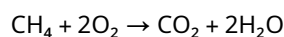
Q7. Un enfant prépare de petits sachets de cadeaux pour remercier ses amis d'être venu à son anniversaire. Dans chaque sachet il y a :

- 2 autocollants,
- 5 bonbons,
- 1 petit jouet
- 3 chewing-gums.

L'enfant a 22 autocollants, 40 bonbons, 10 jouets et 27 chewing-gums. Combien d'amis peut-il inviter ? Rédiger la réponse.

Q8. En s'inspirant de l'exemple précédent retrouver la valeur de l'avancement maximum de la question Q6.

Q9. Donner un exemple de mélange stœchiométrique de votre choix pour la transformation



Exercice 1: Compléter un tableau d'avancement

On étudie la réaction d'oxydation du fer par l'acide chlorhydrique dont l'équation de réaction est notée dans le tableau d'avancement.

1) Compléter le tableau d'avancement

		Fe +	2H ⁺ →	Fe ²⁺ +	H ₂
Etat initial	x = 0	7.4	16.8	0	0

en cours	x > 0
Etat final	x _{max}

2) Déterminer l'avancement maximal en expliquant la méthode utilisée.

3) Donner la composition complète du mélange à l'état final.

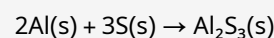
Faire de même pour les tableaux suivants:

		2KClO ₃ →	2 KCl +	3O ₂
Etat initial	x = 0	5	3	0
En cours	x > 0			
Etat final	x = x _{max}			

		2 Mg +	O ₂ →	2 MgO
Etat initial	x = 0	0.5	0.25	0.5
En cours	x > 0			
Etat final	x = x _{max}			

Exercice 2: Évolution d'une transformation.

On réalise un mélange de 3,2 g de poudre de soufre S(s) et 4,0 g de poudre l'aluminium Al(s) , on déclenche la transformation en chauffant avec un bec à gaz. Il se forme alors du sulfure d'aluminium Al₂S₃(s) après refroidissement. L'équation de la transformation est :



Données : M(Al) = 27,0 g.mol⁻¹ ; M(S) = 32,0 g.mol⁻¹

1) Calculer les quantités de matière des deux réactifs à l'état initial.

2) Établir le tableau d'avancement de la transformation et calculer l'avancement maximum.

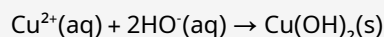
3) Donner la composition du système à l'état final pour une réaction totale.

4) En déduire la masse de sulfure d'aluminium formée.

Exercice 3: Précipitation de l'hydroxyde de cuivre.

On dispose de V₁=100 mL de solution de sulfate de cuivre Cu²⁺(aq) + SO₄²⁻(aq) de concentration c₁ = 2,5.10⁻² mol.L⁻¹ dans laquelle on verse V₂=50 mL de la soude Na⁺(aq) + HO⁻(aq) de concentration c₂ = 5,0.10⁻² mol.L⁻¹. Il se forme un précipité d'hydroxyde de cuivre Cu(OH)₂(s).

Données : L'équation de la transformation est :



Les ions Cu²⁺(aq) sont de couleur bleue.

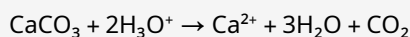
1) Calculer les quantités de matière des réactifs à l'état initial.

2) Établir le tableau d'avancement de la transformation et calculer l'avancement maximum.

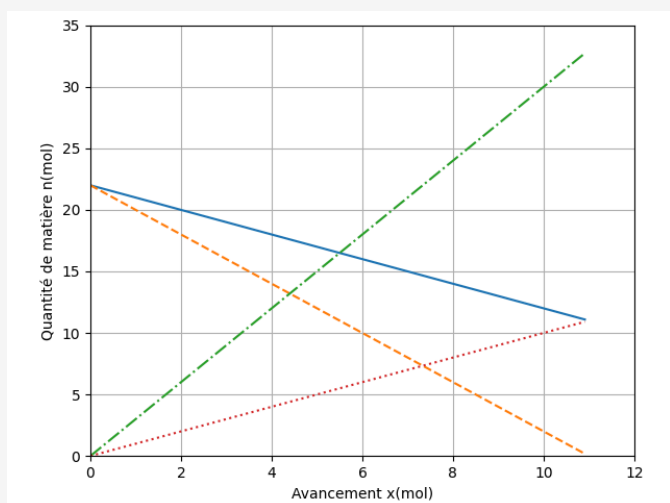
- 3) Donner la composition du système à l'état final pour une réaction totale.
- 4) La solution est-elle colorée en fin de réaction ?
- 5) Quel volume de soude faudrait-il verser pour que le mélange initial soit stœchiométrique ?

Exercice 4: Courbe d'évolution.

On fait réagir du carbonate de calcium CaCO_3 (calcaire) avec de l'acide chlorhydrique $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$ il se forme du dioxyde de carbone CO_2 et de l'eau H_2O . L'équation de réaction est :



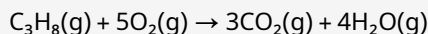
On a tracé les courbes d'évolution de la transformation.



- 1) Identifier chaque espèce sur le graphique en expliquant la méthode utilisée.
- 2) Indiquer qui est le réactif limitant.
- 3) Donner la valeur de l'avancement maximal.

Exercice 5: Combustion du propane.

On met en présence 7,5 L de butane $\text{C}_3\text{H}_8(\text{g})$ avec 28 L de dioxygène $\text{O}_2(\text{g})$. Le mélange se transforme selon la réaction :



Données: Dans les conditions de l'expérience, le volume molaire est de $24 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$

- 1) Calculer les quantités de matière des deux réactifs à l'état initial.
- 2) Établir le tableau d'avancement de la transformation et calculer l'avancement maximum.
- 3) Donner la composition du système à l'état final pour une réaction totale.
- 4) En déduire le volume de dioxyde de carbone formé.

Exercice 6: Réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau

On verse $1,0 \times 10^{-5} \text{ mol}$ d'acide éthanoïque $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq})$ dans 1,0 L d'eau, il se forme alors des ions éthanoate $\text{CH}_3\text{COO}^-(\text{aq})$ et des ions oxonium $\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$.

Données : L'équation de la transformation est : $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^-(\text{aq}) + \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$

L'eau est en excès.

- 1) Sans faire de calcul, mais en justifiant, dire quel est le réactif limitant.
- 2) Calculer la valeur de l'avancement maximal.
- 3) On mesure que la quantité de matière des ions oxonium à l'état final est de $7,0 \times 10^{-6} \text{ mol}$. La réaction est-elle totale ou limitée ? (Justifier)

Exercice 7: Tableau inversé

Compléter les cases manquantes:

		2 Na	+Cl ₂ →	2NaCl
Etat initial	x = 0			0
En cours	x > 0			
Etat final	x > 0	3	0	4